



MBD-Unidade III

Exercício 1:

Em ambientes corporativos que utilizam o Microsoft SQL Server, a performance das consultas torna-se um fator crítico à medida que o sistema cresce e passa a atender múltiplos usuários simultaneamente. Nesse cenário, a otimização de consultas no SQL Server torna-se indispensável principalmente quando:

A)

O banco de dados possui pequeno volume de dados e poucos acessos simultâneos.

B)

O volume de dados cresce e o número de acessos simultâneos aumenta, exigindo maior eficiência e escalabilidade.

C)

As consultas são executadas apenas esporadicamente e sem impacto no desempenho.

D)

O sistema não utiliza índices ou qualquer estratégia de organização de dados.

E)

O hardware do servidor é o único fator responsável pela performance do banco.

Exercício 2:

No processo de melhoria de desempenho em bancos de dados implementados no Microsoft SQL Server, a criação e manutenção de índices exigem análise criteriosa, pois impactam diferentes tipos de operações. Sobre o impacto dos índices nas operações do banco de dados, é correto afirmar que:

A)

Índices melhoram apenas operações de escrita, sem influenciar consultas de leitura.

B)

Índices eliminam totalmente a necessidade de manutenção no banco de dados.

C)

Índices aceleram consultas de leitura, mas introduzem custos adicionais em operações de inserção, atualização e exclusão.

D)

Índices não influenciam o plano de execução escolhido pelo SQL Server.

E)

Índices são sempre benéficos, independentemente do perfil de uso do sistema.

Exercício 3:

Para compreender como o Microsoft SQL Server executa internamente uma consulta e identificar possíveis pontos de melhoria, é necessário analisar o plano de execução gerado pelo otimizador. A análise de planos de execução no SQL Server é importante porque:

A)

Substitui a necessidade de criação de índices.

B)

Garante automaticamente que todas as consultas utilizem índices clustered.

C)

Elimina a necessidade de atualização de estatísticas.

D)

Impede que ocorram varreduras completas de tabelas.

E)

Permite visualizar como o SQL Server processa a consulta e identificar possíveis gargalos de desempenho.

Exercício 4:

Antes de aplicar ajustes estruturais ou reescrever consultas em um ambiente que utiliza o Microsoft SQL Server, é fundamental entender como o sistema está sendo utilizado na prática. O monitoramento de queries no SQL Server é considerado ponto de partida para os ajustes de performance porque:

A)

Substitui a necessidade de modelagem adequada do banco de dados.

B)

Permite identificar, com base em dados reais, quais consultas consomem mais recursos e onde estão os principais gargalos.

C)

Garante automaticamente a criação de índices ideais para todas as tabelas.

D)

Elimina a necessidade de validação após a aplicação de otimizações.

E)

Atua apenas na correção de falhas já perceptíveis pelos usuários.

Exercício 5:

A melhoria de desempenho em bancos de dados não se limita à reescrita de comandos SQL, mas envolve uma abordagem mais ampla e integrada no Microsoft SQL Server. A otimização estrutural do banco de dados envolve:

A)

Apenas a reescrita de consultas SQL mal formuladas.

B)

Exclusivamente a substituição do hardware do servidor por equipamentos mais potentes.

C)

A revisão de índices, estatísticas, organização física dos dados e configurações do ambiente, de forma integrada ao monitoramento.

D)

A eliminação de todas as junções entre tabelas para reduzir o custo das consultas.

E)

A aplicação de ajustes isolados, sem necessidade de validação posterior.

Exercício 6:

No desenvolvimento de um sistema de pedidos de vendas modelado em banco de dados relacional, é comum a existência de relacionamentos complexos entre entidades como Pedido e Produto. No sistema apresentado, implementado no

Microsoft SQL Server, a entidade ItemPedido é utilizada para:

A)

Armazenar exclusivamente os dados cadastrais dos clientes.

B)

Substituir a entidade Produto no controle de estoque.

C)

Controlar as formas de pagamento disponíveis no sistema.

D)

Representar a relação muitos-para-muitos entre Pedido e Produto, registrando os produtos que compõem cada pedido.

E)

Registrar apenas a data e o valor total do pedido.

Exercício 7:

Ao transformar o modelo conceitual em modelo lógico em um banco de dados implementado no Microsoft SQL Server, torna-se essencial garantir consistência entre as tabelas relacionadas. No modelo lógico da solução proposta, a integridade referencial é garantida, principalmente, por meio:

A)

Da utilização exclusiva de índices nas tabelas.

B)

Da definição de funções analíticas nas consultas.

C)

Da criação de chaves estrangeiras (FK) que referenciam chaves primárias (PK) de outras tabelas.

D)

Da obrigatoriedade de uso de CTEs em todas as consultas.

E)

Da aplicação de comandos SELECT com INNER JOIN.

Exercício 8:

Em consultas analíticas que envolvem pedidos e pagamentos em um sistema de vendas implementado no Microsoft SQL Server, diferentes tipos de junção podem alterar significativamente o resultado retornado. Na consulta que verifica a situação financeira de cada pedido, o uso de LEFT JOIN tem como principal objetivo:

A)

Excluir pedidos que ainda não possuem pagamento registrado.

B)

Garantir que apenas pedidos totalmente pagos apareçam no resultado.

C)

Ordenar os pedidos pelo valor total pago.

D)

Substituir a necessidade de utilizar a função COALESCE.

E)

Permitir que pedidos sem pagamento também sejam exibidos na consulta.

Exercício 9:

Para análises gerenciais, como classificação de clientes por faturamento em um banco implementado no Microsoft SQL Server, podem ser utilizadas funções de janela (window functions). A função DENSE_RANK() utilizada na análise de faturamento por cliente tem a finalidade de:

A)

Agrupar os pedidos por data e eliminar registros duplicados.

B)

Gerar automaticamente uma classificação dos clientes com base no faturamento, sem eliminar linhas do resultado.

C)

Substituir a cláusula GROUP BY na soma dos valores.

D)

Calcular o total acumulado mensal das vendas.

E)

Converter valores nulos em zero para evitar erros.

Exercício 10:

Em sistemas desenvolvidos no Microsoft SQL Server, é comum encapsular regras de negócio diretamente no banco de dados para promover reutilização e padronização de cálculos. A criação de funções definidas pelo usuário, como a função escalar fn_total_pedido, tem como principal objetivo:

A)

Centralizar regras de cálculo e reduzir a repetição de código em diferentes consultas.

B)

Substituir completamente as consultas SQL no sistema.

C)

Eliminar a necessidade de chaves primárias nas tabelas.

D)

Impedir o uso de agregações como SUM nas consultas principais.

E)

Automatizar exclusivamente a criação de índices no banco de dados.